

Grafos bipartidos

Um grafo é **bipartido** quando seus vértices se dividem em dois grupos tais que toda aresta liga um grupo ao outro. Nesta aula perguntamos quantas arestas um grafo bipartido pode ter, dado o número de vértices, e damos uma caracterização simples dos grafos bipartidos, via ausência de ciclos de comprimento ímpar, ilustrada pelo hipercubo. Essa caracterização tem uma consequência imediata: um grafo com muitas arestas é obrigado a conter um ciclo de comprimento ímpar. O Teorema de Mantel refina essa conclusão, trocando “ciclo ímpar” por “triângulo”. Terminamos com o Teorema de Andrásfai–Erdős–Sós, que mostra que um grafo livre de triângulos com grau mínimo suficientemente grande é obrigatoriamente bipartido.

1 Grafos bipartidos

Definição 1. Um grafo G é **bipartido** se existe uma partição $V(G) = A \cup B$ tal que toda aresta de G possui uma extremidade em A e a outra em B . Nesse caso, dizemos que A e B são as **partes** de G , e escrevemos $G[A, B]$ quando queremos explicitar uma bipartição de G .

Note que as partes não são determinadas pelo grafo: elas não precisam ser únicas e, no caso extremo do grafo sem arestas, qualquer partição $V(G) = A \cup B$ serve, inclusive uma em que $A = \emptyset$. Note também que a definição não exige que *todas* as arestas entre A e B estejam presentes; quando isso acontece, temos justamente um grafo bipartido completo, a classe $K_{s,t}$ que já conhecemos da Aula 2.

Exemplo 1. Vejamos que várias das classes de grafos apresentadas na Aula 2 são formadas por grafos bipartidos.

- Todo grafo bipartido completo $K_{s,t}$ é bipartido: as suas próprias partes servem como bipartição, pois toda aresta liga um vértice de uma delas a um vértice da outra.
- Todo caminho P_n é bipartido: percorrendo o caminho $v_1, \dots, v_n$, colocamos v_i em A se i é ímpar, e em B se i é par. Como as arestas de P_n ligam vértices com índices consecutivos, elas sempre ligam um vértice de A a um vértice de B .
- O ciclo C_n é bipartido se, e somente se, n é par. Se n é par, a mesma partição usada para o caminho funciona, pois a aresta $v_n v_1$ liga um vértice de índice par a um de índice ímpar. Se n é ímpar, no entanto, nenhuma partição serve: percorrendo o ciclo $v_1, \dots, v_n$, os vértices precisam alternar entre A e B , de modo que v_n e v_1 acabam numa mesma parte – mas $v_n v_1$ é uma aresta de C_n , e suas extremidades deveriam estar em partes distintas.

Exercício 1. Quantos grafos rotulados com n vértices são bipartidos completos? E quantos desses grafos são isomorfos a $K_{s,t}$, onde s e t são inteiros não-negativos tais que $n = s + t$?

Vejamos mais um exemplo importante de grafo bipartido, que vai reaparecer ao longo do curso. Relembramos da Aula 2 que o hipercubo Q_d é o grafo cujos vértices são os vetores binários $\{0, 1\}^d$, sendo dois vértices adjacentes se, e somente se, os vetores correspondentes diferem em exatamente uma posição.

Todo hipercubo Q_d é bipartido. De fato, tomamos A como o conjunto dos vetores de $\{0, 1\}^d$ com um número par de coordenadas iguais a 1, e B como o conjunto dos que têm um número ímpar de coordenadas iguais a 1. Dois vértices adjacentes de Q_d diferem em exatamente uma coordenada, o que altera em exatamente 1 o número de coordenadas iguais a 1; logo essas duas paridades são sempre distintas entre vizinhos, e toda aresta de Q_d liga um vértice de A a um vértice de B .

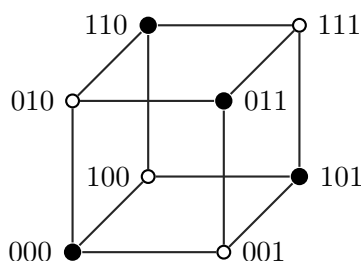


Figura 1: O hipercubo Q_3 com a bipartição pela paridade do número de coordenadas iguais a 1: os vértices pretos formam a parte A (paridade par) e os vértices brancos formam a parte B (paridade ímpar).

Exercício 2. Verifique que a partição (A, B) usada acima é uma bipartição *completa* de Q_d , no sentido de que toda aresta de Q_d tem uma extremidade em A e outra em B , mas que Q_d não é um grafo bipartido *completo* (Aula 2) para $d \geq 2$.

2 Quantas arestas pode ter um grafo bipartido?

Já vimos exemplos de grafos bipartidos com poucas arestas (caminhos, ciclos pares) e com muitas arestas (os bipartidos completos $K_{s,t}$). Isso sugere uma pergunta natural: fixado o número n de vértices, qual é o maior número de arestas que um grafo bipartido pode ter?

Proposição 1. Se $G[A, B]$ é um grafo bipartido com $n = |A| + |B|$ vértices, então

$$e(G) \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

Ademais, essa cota é atingida pelo grafo bipartido completo $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$.

Demonstração. Sejam $a = |A|$ e $b = |B|$, de modo que $a + b = n$. Como cada aresta de G liga um vértice de A a um vértice de B , e G é um grafo simples (há no máximo uma aresta entre cada par $x \in A, y \in B$), temos $e(G) \leq ab$.

Resta mostrar que $ab \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$ sempre que $a + b = n$. Escrevendo $b = n - a$,

$$ab = a(n - a) = \frac{n^2}{4} - \left(a - \frac{n}{2}\right)^2 \leq \frac{n^2}{4}.$$

Como ab é um número inteiro, segue que $ab \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$, e portanto $e(G) \leq ab \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$.

Para ver que a cota é atingida, tome $G = K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$: como toda aresta possível entre as duas partes está presente, $e(G) = \lfloor n/2 \rfloor \cdot \lceil n/2 \rceil = \lfloor n^2/4 \rfloor$ (verifique essa última igualdade separando os casos n par e n ímpar). $\square$

Exercício 3. Verifique diretamente que $\lfloor n/2 \rfloor \cdot \lceil n/2 \rceil = \lfloor n^2/4 \rfloor$ para todo $n \in \mathbb{N}$, considerando separadamente os casos n par e n ímpar.

O grafo bipartido completo $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$, que maximiza o número de arestas entre os grafos bipartidos com n vértices, é em particular um subgrafo gerador de K_n com $\lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas. Comparando com $e(K_n) = \binom{n}{2}$, essa quantidade já corresponde a pelo menos metade das arestas de K_n : de fato, $n^2/4 \geq (n^2 - n)/4 = \binom{n}{2}/2$ para todo $n \geq 0$, logo $\lfloor n^2/4 \rfloor \geq \binom{n}{2}/2$. Ou seja, o subgrafo bipartido gerador mais denso de K_n já retém pelo menos metade das arestas de K_n . O exercício a seguir mostra que esse fenômeno não é exclusivo de K_n : todo grafo, bipartido ou não, contém um subgrafo bipartido gerador com pelo menos metade das suas arestas.

Exercício 4. Mostre que todo grafo G possui um subgrafo bipartido gerador H tal que $d_H(v) \geq d_G(v)/2$ para todo $v \in V(G)$. Conclua que $e(H) \geq e(G)/2$.

3 Caracterização dos grafos bipartidos

Já sabemos que um ciclo de comprimento ímpar não é bipartido. O teorema desta seção mostra que essa é a *única* obstrução possível: um grafo deixa de ser bipartido exatamente quando ele contém, escondido em algum lugar, um ciclo de comprimento ímpar. Lembramos que um **ciclo** em um grafo G é um subgrafo de G isomorfo a algum C_k com $k \geq 3$ (Aula 2), e que o **comprimento** desse ciclo é k .

Teorema 1. *Um grafo G é bipartido se, e somente se, G não contém nenhum ciclo de comprimento ímpar.*

Demonstração. $(\Rightarrow)$ Suponha que G é bipartido, com partes A e B , e seja $C = v_0 v_1 \cdots v_{k-1} v_0$ um ciclo em G . Como toda aresta de G possui um vértice em A e outro em B , os vértices de C alternam entre as partes ao longo do ciclo: supondo $v_0 \in A$, temos $v_i \in A$ se i é par, e $v_i \in B$ se i é ímpar. Como $v_{k-1} v_0$ é uma aresta de C , os vértices v_{k-1} e v_0 pertencem a partes distintas, e portanto $k - 1$ é ímpar, isto é, k é par. Logo todo ciclo de G tem comprimento par.

$(\Leftarrow)$ Suponha que G não contém nenhum ciclo de comprimento ímpar. Provamos que G é bipartido por indução (completa) em $v(G)$.

Se $v(G) = 0$, a partição $A = B = \emptyset$ é trivialmente uma bipartição de G .

Suponha agora $v(G) \geq 1$, e que o resultado vale para todo grafo com menos vértices do que G e sem ciclo de comprimento ímpar.

Se $\Delta(G) \leq 1$, cada aresta de G é disjunta das demais (nenhum vértice pertence a duas arestas), de modo que basta colocar, para cada aresta $pq \in E(G)$, uma das pontas em A e a outra em B , e os eventuais vértices isolados em A ; isso já dá uma bipartição de G , sem usar a hipótese de indução.

Suponha então $\Delta(G) \geq 2$; fixe um vértice $z \in V(G)$ com $d(z) \geq 2$ e dois vizinhos distintos $u, v \in N(z)$. Como G não contém ciclo de comprimento ímpar, em particular G não contém triângulo; se u e v fossem adjacentes, $\{z, u, v\}$ seria um triângulo, logo u e v não são adjacentes.

O grafo G' . Seja w um novo símbolo, $w \notin V(G)$, e seja G' o grafo obtido de G ao identificar u e v :

$$V(G') := (V(G) \setminus \{u, v\}) \cup \{w\},$$

$$E(G') := \{xy \in E(G) : x, y \notin \{u, v\}\} \cup \{wx : x \in N_G(u) \cup N_G(v)\}.$$

Como u, v não são adjacentes, $N_G(u) \cup N_G(v) \subseteq V(G) \setminus \{u, v\}$, de modo que $E(G')$ está de fato contido nos pares de vértices de $V(G')$. Note que $v(G') = v(G) - 1$.

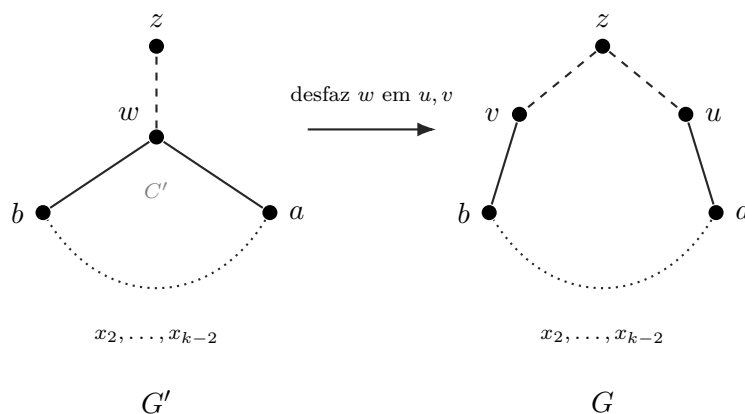


Figura 2: A situação do Caso 2 com $z \notin V(C')$, de forma esquemática. À esquerda, o ciclo C' em G' : os vizinhos a e b de w em C' estão ligados por um caminho de $k - 2$ arestas (linha pontilhada, representando $x_2, \dots, x_{k-2}$), e z é um outro vizinho de w , fora de C' (aresta tracejada). À direita, o mesmo caminho em G , com w desfeito de volta em u e v (não adjacentes entre si): como $a \in N_G(u) \setminus N_G(v)$ e $b \in N_G(v) \setminus N_G(u)$, as arestas wa e wb viram ua e vb ; e como $z \in N_G(u) \cap N_G(v)$, a aresta tracejada wz vira as duas arestas tracejadas uz e vz . O resultado é o ciclo $u, x_1, \dots, x_{k-1}, v, z, u$ em G (com $x_1 = a$ e $x_{k-1} = b$), de comprimento $(k - 2) + 4 = k + 2$.

Lema. G' não contém ciclo de comprimento ímpar.

Suponha, por contradição, que G' contém algum ciclo de comprimento ímpar, e seja C' um de comprimento mínimo, com k vértices. Se $w \notin V(C')$, então C' é um ciclo do subgrafo de G induzido por $V(G) \setminus \{u, v\}$, logo um ciclo de comprimento ímpar em G — contradição. Logo $w \in V(C')$; sejam a, b os dois vizinhos de w em C' , de modo que

$a, b \in N_G(u) \cup N_G(v)$ (pela definição de G').

Caso 1: $\{a, b\} \subseteq N_G(u)$ ou $\{a, b\} \subseteq N_G(v)$. Digamos $a, b \in N_G(u)$ (o outro caso é análogo). Substituindo w por u em C' obtemos um ciclo em G , de mesmo comprimento k : os demais vértices de C' estão em $V(G) \setminus \{u, v\}$, logo distintos de u , e as arestas au, ub existem em G pois $a, b \in N_G(u)$. Como k é ímpar, isso contradiz a hipótese sobre G .

Caso 2: $a \in N_G(u) \setminus N_G(v)$ e $b \in N_G(v) \setminus N_G(u)$ (o caso simétrico, trocando a com b , é análogo).

Note que $z \notin \{a, b\}$: como $z \in N_G(v)$ mas $a \notin N_G(v)$, temos $z \neq a$; e como $z \in N_G(u)$ mas $b \notin N_G(u)$, temos $z \neq b$. Também $z \neq w$, pois $z \in V(G)$ e $w \notin V(G)$.

Se $z \in V(C')$ (logo z é distinto de w, a, b , como acabamos de ver): como $z \in N_G(u) \cap N_G(v)$, temos $wz \in E(G')$; como $z \neq a, b$, essa aresta é uma corda de C' . Essa corda divide C' em dois ciclos cujos comprimentos somam $k + 2$; como k é ímpar, exatamente um desses comprimentos é ímpar, e esse comprimento é estritamente menor que k , contradizendo a minimalidade de C' .

Se $z \notin V(C')$ (a situação ilustrada na Figura 2): sejam $a = x_1, x_2, \dots, x_{k-1} = b$ os vértices de C' distintos de w , na ordem ao longo do ciclo. Como $z \notin V(C')$ e $u, v \notin V(G')$, os vértices $u, v, z, x_1, \dots, x_{k-1}$ são dois a dois distintos. A sequência $u, x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, v, z, u$ é um ciclo em G : as $k - 2$ arestas $x_1x_2, \dots, x_{k-2}x_{k-1}$ vêm diretamente de C' , e as arestas $ux_1, x_{k-1}v, vz, zu$ existem em G , pois $x_1 \in N_G(u)$, $x_{k-1} \in N_G(v)$ e $z \in N_G(u) \cap N_G(v)$. Esse ciclo tem comprimento $(k - 2) + 4 = k + 2$, ímpar, contradizendo a hipótese sobre G .

Em todos os casos chegamos a uma contradição, o que prova o lema.

Conclusão. Pelo lema e como $v(G') = v(G) - 1 < v(G)$, a hipótese de indução dá uma bipartição $G' = A' \cup B'$; trocando os nomes de A' e B' se necessário, suponha $w \in A'$. Defina $A := (A' \setminus \{w\}) \cup \{u, v\}$ e $B := B'$.

Toda aresta de G que não toca u nem v já é uma aresta de G' entre vértices de $V(G) \setminus \{u, v\} = V(G') \setminus \{w\}$, que mantêm em (A, B) a mesma parte que tinham em (A', B') ; logo essa aresta liga A a B . Toda aresta de G que toca u , digamos ux (com $x \neq v$, pois u, v não são adjacentes), satisfaz $x \in N_G(u) \cup N_G(v)$, logo $wx \in E(G')$; como $w \in A'$, temos $x \in B' = B$, e como $u \in A$, essa aresta também liga A a B . O mesmo vale para arestas que tocam v . Logo (A, B) é uma bipartição de G . $\square$

4 O Teorema de Mantel

Já sabemos, pelo Teorema 1, que um grafo deixa de ser bipartido exatamente quando contém algum ciclo de comprimento ímpar. Combinando isso com a Proposição 1, obtemos uma primeira consequência sobre grafos com muitas arestas.

Corolário 1. *Seja G um grafo com n vértices. Se $e(G) \geq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$, então G não é bipartido e, portanto, contém um ciclo de comprimento ímpar.*

Demonstração. Se G fosse bipartido, a Proposição 1 daria $e(G) \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$, contradizendo a hipótese. Logo G não é bipartido, e o Teorema 1 garante que G contém um ciclo de comprimento ímpar. $\square$

O Teorema de Mantel, que veremos a seguir, fortalece essa conclusão: sob a mesma hipótese sobre o número de arestas, G contém não apenas algum ciclo ímpar, mas especificamente um triângulo – um ciclo ímpar do menor comprimento possível.

Definição 2. Um **triângulo** em um grafo G é um conjunto de três vértices $\{x, y, z\}$ tal que $\{xy, yz, zx\} \subseteq E(G)$. Dizemos que G é **livre de triângulos** se G não contém nenhum triângulo.

Exemplo 2. Como todo triângulo é, em particular, um ciclo de comprimento ímpar, o Teorema 1 garante que todo grafo bipartido é livre de triângulos; em particular, os grafos bipartidos completos $K_{s,t}$ nunca contêm triângulos. A recíproca, no entanto, é falsa: o ciclo C_5 é livre de triângulos, mas não é bipartido, pois contém um ciclo de comprimento ímpar (o próprio C_5).

Pela Proposição 1, o grafo bipartido completo $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$ é livre de triângulos e possui $\lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas. O célebre Teorema de Mantel, demonstrado a seguir, nos diz que esse exemplo é essencialmente o melhor possível: nenhum grafo livre de triângulos pode ter significativamente mais arestas do que isso.

Teorema 2 (Teorema de Mantel). *Seja G um grafo com n vértices. Se $e(G) \geq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$, então G contém um triângulo.*

Demonstração. Provaremos a afirmação contrapositiva: se G é um grafo com n vértices livre de triângulos, então $e(G) \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$.

Seja $A \subseteq V(G)$ um conjunto de maior cardinalidade dentre os que não contêm nenhuma aresta de G , e seja $B = V(G) \setminus A$; escreva $a = |A|$ e $b = |B|$, de modo que $a + b = n$.

Afirmamos que $d(v) \leq a$ para todo $v \in V(G)$. De fato, como G é livre de triângulos, a vizinhança $N(v)$ de qualquer vértice v não contém nenhuma aresta de G : se $x, y \in N(v)$ fossem adjacentes, $\{v, x, y\}$ seria um triângulo. Pela maximalidade de A , segue que $d(v) = |N(v)| \leq |A| = a$.

Como A não contém nenhuma aresta de G , toda aresta de G tem pelo menos uma extremidade em B . Somando os graus dos vértices de B , cada aresta com as duas extremidades em B é contada duas vezes e cada aresta entre A e B é contada uma vez, logo

$$e(G) \leq \sum_{v \in B} d(v) \leq b \cdot a = ab.$$

Pela mesma desigualdade $ab \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$ (válida sempre que $a + b = n$, com a, b inteiros) usada na demonstração da Proposição 1, concluímos que $e(G) \leq ab \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$. $\square$

Exercício 5. Existe uma demonstração clássica alternativa do Teorema de Mantel, por indução em n , removendo dois vértices a cada passo: dado G livre de triângulos com $n \geq 3$ vértices, tome uma aresta $uv \in E(G)$ e aplique a hipótese de indução a $G' = G - u - v$. Complete essa demonstração.

Dica: nenhum vértice de G' pode ser adjacente simultaneamente a u e a v ; use isso para comparar $e(G)$ com $e(G') + (n - 1)$.

Exercício 6. Demonstre o Teorema de Mantel por indução simples em n , removendo apenas um vértice de G a cada passo (em vez de dois, como no exercício anterior).

Proposição 2. Para todo $n \in \mathbb{N}$, existe um grafo livre de triângulos com n vértices e exatamente $\lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas. Em particular, a constante $n^2/4$ no enunciado do Teorema 2 não pode ser substituída por nenhum valor menor.

Demonstração. O grafo bipartido completo $G = K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$ é livre de triângulos (exemplo anterior) e possui $\lfloor n/2 \rfloor \cdot \lceil n/2 \rceil = \lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas. $\square$

Exemplo 3. Para $n = 4$, o Teorema de Mantel afirma que todo grafo com 4 vértices e pelo menos $\lfloor 4^2/4 \rfloor + 1 = 5$ arestas contém um triângulo. De fato, $K_{2,2}$ é livre de triângulos e tem $\lfloor 4^2/4 \rfloor = 4$ arestas: exatamente uma a menos do que o limiar do teorema. Já para $n = 5$, o grafo $K_{2,3}$ é livre de triângulos e possui $\lfloor 5^2/4 \rfloor = 6$ arestas; o Teorema de Mantel garante que qualquer grafo com 5 vértices e 7 ou mais arestas necessariamente contém um triângulo.

Exercício 7. Verifique diretamente, sem usar o Teorema de Mantel, que todo grafo com 5 vértices e 7 arestas contém um triângulo.

Exercício 8. Investigue se o grafo $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$ é o *único* grafo livre de triângulos com n vértices e $\lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas (a menos de isomorfismo), tentando pequenos casos ($n = 4, 5, 6$). (De fato, ele é o único: mas provar isso em geral requer um pouco mais de cuidado do que o Teorema de Mantel.)

Os grafos bipartidos e o Teorema de Mantel vão reaparecer mais à frente no curso, quando estudarmos coloração de vértices e o Teorema de Turán, que generaliza o Teorema de Mantel trocando o triângulo K_3 por um grafo completo K_{r+1} qualquer.

5 O Teorema de Andrásfai–Erdős–Sós

Já vimos que um grafo deixa de ser bipartido exatamente quando contém algum ciclo de comprimento ímpar – não importa quão longo esse ciclo seja. Isso sugere uma pergunta: se um grafo é livre de triângulos, mas ainda assim não é bipartido, quão “esparso” esse grafo pode ser? O teorema desta seção, devido a Andrásfai, Erdős e Sós, responde a essa pergunta em termos do grau mínimo: um grafo livre de triângulos com grau mínimo grande demais é obrigatoriamente bipartido.

Usaremos repetidamente, na demonstração a seguir, a seguinte observação: se G é livre de triângulos e $xy \in E(G)$, então $N(x) \cap N(y) = \emptyset$, pois um vizinho comum de x e y formaria um triângulo junto com a aresta xy .

Teorema 3 (Andrásfai–Erdős–Sós). *Seja G um grafo livre de triângulos com n vértices. Se $\delta(G) > \frac{2n}{5}$, então G é bipartido.*

Demonstração. Suponha, por contradição, que G não é bipartido. Pelo Teorema 1, G contém algum ciclo de comprimento ímpar; fixe um de comprimento mínimo, digamos $C = v_0v_1 \cdots v_{\ell-1}v_0$, com ℓ vértices (índices tomados módulo ℓ). Como G é livre de triângulos, $\ell \neq 3$, e portanto $\ell \geq 5$.

C não tem cordas. Suponha que v_iv_j seja uma corda de C , isto é, uma aresta entre dois vértices não-consecutivos de C . Essa corda divide C em dois ciclos, cujos comprimentos somam $\ell + 2$. Como ℓ é ímpar, exatamente um desses dois comprimentos é ímpar, e esse comprimento é estritamente menor que ℓ , pois cada um dos dois ciclos usa apenas uma parte própria de C , além da corda. Isso contradiz a minimalidade de C . Logo, para cada i , os únicos vizinhos de v_i em C são v_{i-1} e v_{i+1} .

Todo vértice fora de C tem no máximo dois vizinhos em C . Seja $u \in V(G) \setminus V(C)$, e suponha que u seja adjacente a v_i e a v_j ($i \neq j$). Se v_i e v_j fossem consecutivos em C , então $\{u, v_i, v_j\}$ seria um triângulo; logo v_i e v_j não são consecutivos, e os dois arcos de C entre eles têm comprimentos d e $\ell - d$, com $2 \leq d \leq \ell - d$. Substituindo, alternadamente, cada um desses arcos pelo caminho v_iuv_j , obtemos dois ciclos em G , de comprimentos $d + 2$ e $(\ell - d) + 2$; esses dois comprimentos somam $\ell + 4$, que é ímpar, logo exatamente um deles é ímpar, e a minimalidade de C exige que esse comprimento ímpar seja pelo menos ℓ . Se $d + 2$ fosse o ímpar, teríamos $d \geq \ell - 2$; mas $d \leq \ell/2 < \ell - 2$, já que $\ell \geq 5$, uma contradição. Logo é $(\ell - d) + 2$ que é ímpar, e a minimalidade dá $(\ell - d) + 2 \geq \ell$, isto é, $d \leq 2$; combinado com $d \geq 2$, concluímos que $d = 2$. Ou seja, quaisquer dois vizinhos de u em C estão a distância exatamente 2 ao longo de C . Isso impede que u tenha três vizinhos distintos v_i, v_j, v_k em C : renomeando os índices, poderíamos supor que eles ocupam as posições 0, 2 e $\ell - 2$ ao longo de C – as duas únicas posições a distância 2 da posição 0 –, mas a distância entre as posições 2 e $\ell - 2$ é $\min(\ell - 4, 4)$, que só vale 2 se $\ell = 6$, contradizendo que ℓ é ímpar.

Conclusão. Para cada i , escreva $A_i := N(v_i) \setminus V(C)$; pela primeira parte, $d(v_i) = 2 + |A_i|$. Pela segunda parte, cada vértice $u \in V(G) \setminus V(C)$ pertence a no máximo dois dos conjuntos $A_0, \dots, A_{\ell-1}$, e portanto

$$\sum_{i=0}^{\ell-1} |A_i| \leq 2(n - \ell).$$

Somando os graus dos vértices de C , obtemos

$$\sum_{i=0}^{\ell-1} d(v_i) = 2\ell + \sum_{i=0}^{\ell-1} |A_i| \leq 2\ell + 2(n - \ell) = 2n.$$

Por outro lado, como $d(v_i) \geq \delta(G) > \frac{2n}{5}$ para todo i ,

$$\sum_{i=0}^{\ell-1} d(v_i) > \ell \cdot \frac{2n}{5}.$$

Combinando as duas desigualdades, $\ell \cdot \frac{2n}{5} < 2n$, isto é, $\ell < 5$, contradizendo $\ell \geq 5$. $\square$

O teorema anterior é justo: a constante $2n/5$ não pode ser diminuída, como mostra o exemplo a seguir.

Exemplo 4 (Explosão do C_5). Para n múltiplo de 5, particione o conjunto de vértices em cinco partes $V_0, \dots, V_4$, cada uma com $n/5$ vértices, e ligue *todo* vértice de V_i a *todo* vértice de V_{i+1} , para cada $i \in \{0, \dots, 4\}$ (índices módulo 5), sem nenhuma outra aresta.

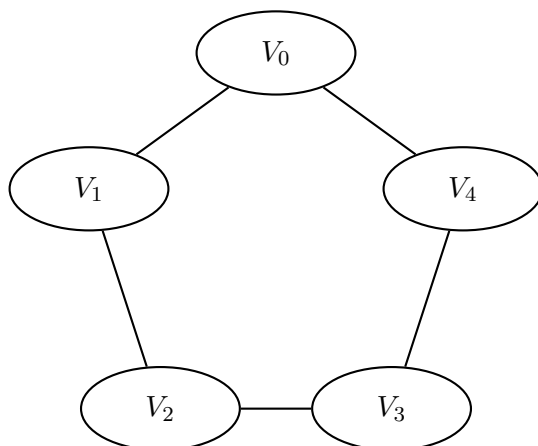


Figura 3: A explosão do C_5 : cada traço grosso entre duas partes representa *todas* as arestas entre elas, e não há arestas entre partes não ligadas por um traço, nem dentro de uma mesma parte.

Esse grafo G é livre de triângulos: um triângulo precisaria de três vértices em três partes distintas, duas a duas ligadas por um traço da figura, mas isso corresponderia a um triângulo no próprio ciclo C_5 formado pelas partes, que não existe. Além disso, G não é bipartido: escolhendo um vértice $v_i \in V_i$ para cada i , as arestas $v_0v_1, v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_0$ formam um ciclo de comprimento 5 em G . Por fim, todo vértice de V_i é adjacente a todo vértice de $V_{i-1} \cup V_{i+1}$ e a nenhum outro, logo tem grau exatamente $|V_{i-1}| + |V_{i+1}| = 2n/5$; assim $\delta(G) = 2n/5$.

Este teorema e o exemplo acima são, respectivamente, os itens (a) e (b) do Exercício 2.1.18 do livro de Bondy e Murty.